

1、证明 $f(n) = \theta(g(n))$, $f(n) = \sum_{j=1}^n \log j$, $g(n) = n \log n$

要证明 $f(n) = \theta(g(n))$, 我们需要证明两个条件：

$f(n) = O(g(n))$: 存在常数 c 和 n_0 , 使得对于所有的 $n \geq n_0$, 有 $f(n) \leq cg(n)$ 。

$f(n) = \Omega(g(n))$: 存在常数 c 和 n_0 , 使得对于所有的 $n \geq n_0$, 有 $f(n) \geq cg(n)$ 。

教材 P9

2、下面算法是模拟 $n = 2^k$ 个运动员进行竞技淘汰比赛，最后决出冠军选手。请分析该算法的时间复杂度。

假定函数：int comp(Type mem1, Type mem2)模拟两位选手的比赛，若 mem1 胜则返回 1，否则返回 0。并假定可以在常数时间内完成函数 comp 的执行。

```
Type game(Type group[], int n) {
    int j, i = n;
    while (i > 1) {
        i = i / 2;
        for (j = 0; j < i; j++)
            if (comp(group[j + i], group[j]))
                group[j] = group[j + i];
    }
    return group[0];
}
```

算法的循环结构由两部分组成：外层的 while 循环和内层的 for 循环。外部的 while 循环的次数是 k (因为 $n=2^k$, 所以 $k=\log_2 n$)。而内层的 for 循环每次执行的次数减半。由于两层循环是嵌套的，我们需要将他们的运行次数相乘来确定整个算法的时间复杂度。

我们可以理解为第一轮比赛有 $n/2$ 场，第二轮有 $n/4$ 场，以此类推，直到最后的决赛只有 1 场。因此，总的比赛次数等于 $n/2 + n/4 + n/8 + \dots + 1$ ，这是一个等比数列，求和结果为 n ，且每场比赛可以在常数时间 c 内完成。

所以，这个算法的时间复杂度是 $O(n)$ ，即线性时间复杂度。

3、下面算法是实现在长度为 n 的一维实型数组 $a[0 \dots n-1]$ 中顺序查找值为 x 的元素。即从数组的第一个元素开始，逐个与被查值 x 进行比较。找到后返回 1，否则返回 0。

```
int Find(double a[], int n, double x) {
    int i = 0;
    while (i < n) {
        if (a[i] == x) break;
        i++;
    }
    if (i < n) return 1;
    else return 0;
}
```

回答以下问题：(1)分析算法 Find 在等概率情况下成功查找到值为 x 的元素的最好、最坏和平均时间复杂度。(2)假设被查值 x 在数组 a 中的概率是 q ，求算法的时间复杂度。

(1)时间复杂度分析：

最佳情况：当数组中第一个元素即为我们要找的元素 x 时，算法只需要进行一次比较即可找到，此时的时间复杂度是 $O(1)$ 。

最坏情况：当被查者 x 不在数组中，或是 x 在数组的最后一个位置时，算法需要进行 n 次比较才能得出结果。此时的时间复杂度是 $O(n)$ 。

平均情况：如果假设等概率情况下成功查找到值为 x 的元素，每个位置的概率都是相同的。那么需要比较的平均次数是 $(1 + 2 + 3 + \dots + n) / n = (n + 1) / 2$ 。所以平均时间复杂度为 $O(n)$ 。

(2)假设被查值 x 在数组 a 中的概率是 q ：

设元素 x 在数组的第 i 个位置，其对应的元素为 $a[i]$ ，对于 $a[i]$ 取任意值的概率相同，即概率为 $1/n$ 。则元素 x 在数组的一个位置的概率为 q/n 。对于成功找到 x ，可能在第 1 个到第 n 个位置，所以查找的平均时间复杂度为：

$$T(n) = \sum (i * (q/n)) = q * (1 + 2 + 3 + \dots + n) / n = q * (n + 1) / 2,$$

所以，如果查找到元素 x 的概率是 q ，那么算法的时间复杂度在大 O 表示法中仍是 $O(n)$ 。

4、使用分治策略实现：在 n 个数据中找出其中的最大和最小数据。

(1) 设计实现该功能的分治算法

(2) 给出该算法时间复杂度的递归表示，求解该递归表达式

(1) 设计实现该功能的分治算法

这是一个分治算法的实现，其中我们将数组分割为两半，然后为每一半找到最大和最小的值。然后，我们将找到的结果进行组合，从而找出整个数组的最大和最小的值。

```
int max(int a[], int low, int high) {  
    // 只有一个元素  
    if (low == high) return a[low];  
  
    // 两个元素  
    if (low + 1 == high) return a[low] > a[high] ? a[low] : a[high];  
  
    // 多个元素  
    int mid = (low + high) / 2;
```

```

int max1 = max(a, low, mid);

int max2 = max(a, mid + 1, high);

return max1 > max2 ? max1 : max2;

}

```

(2) 给出该算法时间复杂度的递归表示，求解该递归表达式

我们可以设时间复杂度为 $T(n)$ 。在每次递归中，数组被分成两个部分，并分别求出每部分的最大值和最小值。所以可以将问题规模减半，可以表示为 $2T(n/2)$ 。需要一定的时间来找到两个子问题的解，可以用 $O(1)$ 表示。因此，总时间复杂度的递归表示可以写为：

$$T(n) = 2T(n/2) + O(1)$$

解这个递归式我们可以得出 $T(n) = O(n)$ 。所以这段程序的时间复杂度为 $O(n)$ 。

5、请使用动态规划策略求解下面的资源分配问题：现拟将 5 台高效率机器分配给 A、B、C 三个工厂，各工厂在获得这种机器后，可以为国家盈利如下表所示：

机器数量	A	B	C
0	0	0	0
1	3	5	4
2	7	10	6
3	9	11	11
4	12	11	12
5	13	11	12

(1) 分析这五台机器如何分配，才能使国家盈利最大，给出分析过程

(2) 给出核心算法的描述

(1) 5 台机器，投资三个工厂，设 $f_i(x)$ 表示第 i 个工厂投资 x 台机器的盈利， $i=1,2,3$

目标函数： $\max(f_1(x_1)+f_2(x_2)+f_3(x_3))$

约束条件： $x_1+x_2+x_3 \leq 5$

递推方程： $F_k(x) = \max\{F_{k-1}(x), F_{k-1}(x-k) + f_k(k)\}$ $k=2,3,\dots,n$

边界条件： $F_1(x) = f_1(x)$ ， $F_k(0) = 0$

dp 数组：

```

0  0  0  0
0  3  5  4
0  7  10 6
0  9  11 11
0  12 11 12
0  13 11 12

```

(2) 初始化一个二维数组 dp， $dp[i][j]$ 表示前 i 个工厂分配 j 台机器时的最大盈利。

设置初始边界条件： $dp[0][j] = 0$ ，表示没有工厂时的盈利为 0； $dp[i][0] = 0$ ，表示没有机器时的盈利为 0。

使用动态规划的思想进行递推计算：

对于每一个工厂 i 和机器数量 j ，分两种情况考虑：(a) 工厂 i 不分配机器，盈利为上一个工厂在相同机器数量下的

盈利，即 $dp[i][j] = dp[i-1][j]$ 。(b) 工厂 i 分配 k 台机器，盈利为工厂 i 分配 $k-1$ 台机器的盈利加上工厂 i 分配 k 台机器的盈利，即 $dp[i][j] = dp[i-1][j-k] + f[i][k]$ 。对于每一个 k ，取(a)和(b)中盈利最大的值。

最后， $dp[3][5]$ 即为最大盈利的结果。

追溯过程，可以根据 dp 数组得到分配方案。从 $dp[3][5]$ 开始，依次找到对应的 k 值，表示在第三个工厂分配 k 台机器时的最大盈利，然后在第二个工厂分配剩余的机器时的盈利，最后在第一个工厂分配剩余的机器时的盈利。

主观题 第6题 15分

使用贪心策略求解下列会议安排问题，使得该会议室能够安排的会议数量最多。现有11个会议申请会议室A，该会议室一个时刻只能安排一个会议，请给出会议室A的安排会议数量最多的方案（最大相容子集）。 i 为会议编号， S_i 为会议 i 的开始时间， E_i 为会议 i 的结束时间。

i	1	2	3	4	5	6
S_i	5	6	3	8	2	1
E_i	7	10	5	12	13	4

i	7	8	9	10	11
S_i	3	12	8	0	5
E_i	8	14	11	6	9

- 分析这11个会议的最大相容子集，给出求解过程。
- 证明：使用贪婪算法求得的最大相容子集一定是最优解。

作答

主观题 第7题 15分

请使用回溯算法求解下面的0/1背包问题。现有4个物品，其重量与价值如下表所示。

物品编号	重量	价值
1	5	4
2	3	4
3	2	3
4	1	1

- 若某背包的容量 $W=6$ ，设计从这些物品中选取一部分物品放入该背包中，使得装入物品的重量等于 W ，且价值最大。给出分析过程。
- 给出核心算法描述。

作答

主观题 第8题 15分

请使用优先队列式分枝限界法求解下面的任务分配问题。有 n ($n \geq 1$) 个任务需要分配给 n 个人执行，每个任务只能分配给一个人，每个人只能执行一个任务。第 i 个人执行第 j 个任务的成本是 $c[i][j]$ ($1 \leq i, j \leq n$)。求出总成本最小的分配方案。

人员	任务1	任务2	任务3	任务4
1	9	2	7	8
2	6	4	3	7
3	5	8	1	8
4	7	6	9	4

- 设计该问题进行剪枝的下界值的计算函数
- 给出使用分支限界求解该问题的最优分配方案，给出分析过程。

作答